绝密　启用前

第十八届 CMC 考前模拟卷 (3)

非数学 A 类

注：本卷没有送分题，不适合作为限时训练。

注意：1. 所有答题内容必须写在试卷密封线右边，写在草稿纸上无效；
2. 密封线左边请勿答题，密封线右边不得有姓名及相关标记。

一、填空题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 设 n 为正整数，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2}{2}\displaystyle\int_0^1 \dfrac{x^{n-1}}{x+1}\,dx-\dfrac{n}{4}\right)=$（　　）。

2. 计算不定积分 $\displaystyle\int \dfrac{1+2x}{\sqrt{x^2+2e^{-4x}}}\,\mathrm{d}x=$（　　）。

3. 设 $y=y(x,t)$ 满足关系 $y=x^2t+t^2+t$，且 t 是由方程 $t^3+ty+2t+e^t+\sin y-x-2=0$ 确定的隐函数，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=-1,\,y=0}=$（　　）。

4. 设 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，方向为逆时针方向，则 $\displaystyle\oint_\Gamma \dfrac{dx+dy}{|x|+|y|}=$（　　）。

5. 已知两条异面直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z}{1}$ 与 $L_2:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-a}{0}$，若 L_1 与 L_2 之间的距离为 $\sqrt{2}$，则正实数 a 的值为（　　）。

二、解答题（共 70 分）

6. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{\lambda_n\}$ 均为实数数列，且存在常数 q 满足 $0 \le q < 1$，使得对一切正整数 n 都有 $|\lambda_n| \le q$。证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1} - \lambda_n a_n) = 0$。

7. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上具有连续的一阶导数, 且满足 $\int_0^1 f(x)\,dx = 0$。证明:

$$\left(\int_0^3 f(x)\,dx\right)^2 \leq 4\int_0^3 [f'(x)]^2\,dx$$

8. (12 分) 设空间区域 Ω 为半径为 a 的实心球体，即

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\} \quad (a > 0)$$

给定空间中一定点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$，满足 $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 \neq 0$。求三重积分：

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}} \, dV$$

9. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1,\ a_1 = 1$，且对任意正整数 $n \geq 1$，均有

$$(n+1)a_{n+1} = a_n - na_{n-1}$$

设数列 $I_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{a_k}{(\sqrt{3})^k}$。

（1）证明：数列 $\{I_n\}$ 的极限存在；

（2）求极限 $\lim_{n\to\infty} I_n$。

10. (12 分) 设半径为 $R=1$ 的圆形薄板位于极坐标平面内，其面密度 ρ 仅与极角 θ 有关，且满足常微分方程初值问题：

$$\rho''(\theta)+[\rho'(\theta)]^2+1=2e^{-\rho(\theta)},\quad \rho(0)=\ln 3,\ \rho'(0)=0$$

（1）求薄板面密度的表达式 $\rho(\theta)$；

（2）求该薄板绕圆心且垂直于板面的轴的转动惯量 I。

11. (12 分) 设函数 $f(x) \in C^5(-\infty, +\infty)$，且存在一个与 x, h 均无关的常数 θ，使得对任意实数 x, h，恒有

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x+\theta h)h^3$$

证明：$f(x)$ 是一个次数不超过四次的多项式。